

Fundametos de Matemática

Thiago Rodrigo Ramos

18 de agosto de 2026

Sumário

1	Linguagem matemática e lógica	2
1.1	Proposições	2
1.2	Conectivos lógicos	4
1.2.1	Negação	4
1.2.2	Conjunção	5
1.2.3	Disjunção	6
1.2.4	Tabelas-verdade	6
1.2.5	Implicação	8
1.2.6	Recíproca e contrapositiva	12
1.2.7	Condições necessárias e suficientes	14
1.2.8	Outras formas de escrever uma implicação	15
1.2.9	Negação de uma implicação	16

1 Linguagem matemática e lógica

1.1 Proposições

A matemática é construída a partir de afirmações sobre objetos matemáticos. Para estudar como essas afirmações se relacionam e, posteriormente, como podemos justificá-las por meio de demonstrações, começamos pela noção de *proposição*.

Definição 1. *Uma proposição é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir um único valor lógico: verdadeiro ou falso.*

É importante distinguir duas questões: primeiro, se uma determinada sentença é ou não uma proposição; segundo, caso seja uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. Em particular, uma proposição não precisa ser verdadeira.

Exemplo 1. *As sentenças $2 + 3 = 5$ e $7 < 4$ são proposições. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.*

Exemplo 2. *Considere as seguintes sentenças:*

1. O número 10 é par.
2. O número 10 é primo.
3. Qual é o valor de $2 + 3$?
4. Feche a porta.

As duas primeiras são proposições: a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira é uma pergunta e a quarta é uma ordem; portanto, nenhuma das duas é uma proposição.

As proposições matemáticas podem ser representadas por letras, como p , q e r . Por exemplo, podemos escrever

$$p : 10 \text{ é par}, \quad q : 10 \text{ é primo}.$$

Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa.

Exemplo 3. *Considere as proposições*

$$p : 3^2 = 9, \quad q : 2^5 = 16, \quad r : \sqrt{2} > 1.$$

Temos que p e r são verdadeiras, enquanto q é falsa.

Nem toda sentença envolvendo símbolos matemáticos é uma proposição. Frequentemente encontramos expressões cujo valor lógico depende do valor atribuído a uma ou mais variáveis.

Definição 2. *Uma sentença aberta é uma sentença que contém uma ou mais variáveis livres e cujo valor lógico pode depender dos valores atribuídos a essas variáveis.*

Exemplo 4. *A sentença $x + 1 = 3$ não é uma proposição enquanto o valor de x não estiver especificado. Se tomarmos $x = 2$, obtemos $2 + 1 = 3$, que é uma proposição verdadeira; por outro lado, se tomarmos $x = 5$, obtemos $5 + 1 = 3$, que é uma proposição falsa. Portanto, $x + 1 = 3$ é uma sentença aberta.*

Exemplo 5. Considere a sentença $x^2 = 4$. Ela é verdadeira quando, por exemplo, $x = 2$ ou $x = -2$, e falsa quando $x = 0$. Logo, enquanto o valor de x não estiver especificado, $x^2 = 4$ é uma sentença aberta e não uma proposição.

O conjunto no qual uma variável assume seus valores também é parte importante de uma afirmação matemática e deve ser especificado sempre que for relevante.

Exemplo 6. Considere a sentença $x^2 = -1$ com $x \in \mathbb{R}$. Não existe número real x que torne a igualdade verdadeira. Ainda assim, enquanto x permanecer livre, a expressão é uma sentença aberta e não uma proposição. Mais adiante veremos como os quantificadores permitem transformar sentenças abertas como essa em proposições.

Uma proposição possui um valor lógico independentemente de ser fácil ou difícil determinar qual é esse valor. Em particular, reconhecer que uma sentença é uma proposição é uma questão distinta de demonstrar que ela é verdadeira.

Exemplo 7. A sentença “101 é um número primo” é uma proposição. Para determinar seu valor lógico, precisamos verificar se 101 possui algum divisor positivo além de 1 e dele próprio. O fato de a resposta não ser imediatamente evidente não impede que a sentença seja uma proposição.

Exemplo 8. A sentença

Existem infinitos números primos

também é uma proposição. Ela é verdadeira, embora sua veracidade exija um argumento matemático para ser estabelecida. Esse é um exemplo simples da distinção entre uma afirmação possuir um valor lógico e nós possuímos uma demonstração desse valor lógico.

Observação 1. Testar alguns casos pode fornecer evidências a respeito de uma afirmação, mas, em geral, não constitui uma demonstração. Por exemplo, observar que

$$1^2 + 1, \quad 2^2 + 2, \quad 3^2 + 3, \quad 4^2 + 4$$

são todos números pares sugere que $n^2 + n$ é par para todo $n \in \mathbb{N}$, mas essas verificações, por si só, não demonstram a afirmação para todos os números naturais.

Exemplo 9. Classifique cada sentença como proposição ou sentença aberta. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.

1. $5 + 7 = 12$.
2. $2^4 = 8$.
3. $x + 5 = 10$.
4. $x^2 + 1 > 0$.
5. $(-3)^2 = 9$.
6. 17 é um número primo.

As sentenças dos itens 1, 2, 5 e 6 são proposições. Os itens 1, 5 e 6 são verdadeiros, enquanto o item 2 é falso. Os itens 3 e 4 são sentenças abertas, pois possuem a variável livre x .

Exercício 1. Classifique cada sentença como proposição, sentença aberta ou nenhuma das duas. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.

1. 11 é ímpar.
2. 15 é primo.
3. $x^2 = 9$.
4. $2x + 1 > 0$.
5. Qual é o valor de $\sqrt{16}$?
6. Calcule $10!$.
7. $0 < 1$.
8. $\sqrt{9} = -3$.

Exercício 2. Considere a sentença aberta

$$p(x) : x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Determine o valor lógico das proposições obtidas ao substituir $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$. Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ a sentença $p(x)$ se torna verdadeira?

Exercício 3. Considere a sentença aberta

$$p(n) : n^2 + n \text{ é par}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Verifique a sentença para alguns valores de n . Essas verificações são suficientes para concluir que a sentença é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$? Justifique sua resposta.

1.2 Conectivos lógicos

A partir de proposições simples podemos construir novas proposições por meio de *conectivos lógicos*. O valor lógico da proposição resultante é determinado pelos valores lógicos das proposições que a compõem. Começaremos com três operações fundamentais: negação, conjunção e disjunção.

1.2.1 Negação

Definição 3. Se p é uma proposição, a negação de p , denotada por $\neg p$, é a proposição que é verdadeira quando p é falsa e falsa quando p é verdadeira.

A expressão $\neg p$ pode ser lida como “não p ” ou “não é verdade que p ”. Assim, a negação troca o valor lógico de uma proposição.

Exemplo 10. Considere a proposição

$$p : 10 \text{ é par.}$$

Sua negação é $\neg p$: “10 não é par”. Nesse caso, p é verdadeira e $\neg p$ é falsa.

Exemplo 11. Considere p : “ $7 < 3$ ”. Sua negação pode ser escrita como $\neg p$: “ $7 \geq 3$ ”. Como p é falsa, sua negação é verdadeira.

Negar corretamente uma sentença não significa simplesmente inserir a palavra “não” em algum ponto. A negação deve descrever precisamente todas as situações nas quais a sentença original é falsa.

Exemplo 12. A negação da sentença $x > 5$ não é $x < 5$, pois, quando $x = 5$, ambas são falsas. A negação correta é

$$x \leq 5.$$

Exemplo 13. As negações das sentenças

$$x = 2, \quad x \neq 4, \quad x < 7, \quad x \geq 0$$

são, respectivamente,

$$x \neq 2, \quad x = 4, \quad x \geq 7, \quad x < 0.$$

Observação 2. Ao negar uma desigualdade, é necessário tratar corretamente o caso de igualdade. Por exemplo,

$$\neg(x < a) \iff x \geq a, \quad \neg(x \leq a) \iff x > a.$$

1.2.2 Conjunção

Definição 4. Se p e q são proposições, a conjunção de p e q , denotada por $p \wedge q$, é a proposição “ p e q ”. A conjunção é verdadeira somente quando p e q são ambas verdadeiras.

Exemplo 14. Considere p : “12 é par” e q : “12 > 10”. A conjunção $p \wedge q$ corresponde à afirmação “12 é par e 12 > 10”. Como ambas as proposições são verdadeiras, $p \wedge q$ também é verdadeira.

Exemplo 15. Considere p : “15 é ímpar” e q : “15 é primo”. Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa; portanto, a conjunção $p \wedge q$ é falsa.

Exemplo 16. Considere as sentenças $p(x)$: “ $x > 0$ ” e $q(x)$: “ $x < 5$ ”. A conjunção $p(x) \wedge q(x)$ exige que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente e, portanto, corresponde a

$$0 < x < 5.$$

Observação 3. A conjunção possui a mesma ideia lógica da interseção de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \wedge q(x) \iff x \in A \cap B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\wedge$ corresponde à ideia de $\cap$: em ambos os casos, exigimos que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente.

1.2.3 Disjunção

Definição 5. Se p e q são proposições, a disjunção de p e q , denotada por $p \vee q$, é a proposição “ p ou q ”. A disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das proposições p e q é verdadeira.

Em matemática, salvo indicação em contrário, a palavra “ou” é utilizada no sentido *inclusivo*. Isso significa que $p \vee q$ também é verdadeira quando p e q são simultaneamente verdadeiras.

Exemplo 17. Considere p : “10 é par” e q : “10 é primo”. A proposição $p \vee q$ afirma que “10 é par ou 10 é primo”. Como p é verdadeira, a disjunção é verdadeira, ainda que q seja falsa.

Exemplo 18. Considere p : “6 é par” e q : “6 > 0”. Nesse caso, ambas são verdadeiras e, conseqüentemente, $p \vee q$ também é verdadeira. Esse exemplo ilustra que o “ou” matemático não exige que exatamente uma das proposições seja verdadeira.

Exemplo 19. Considere $p(x)$: “ $x < -2$ ” e $q(x)$: “ $x > 2$ ”. A disjunção $p(x) \vee q(x)$ corresponde à condição

$$x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 2.$$

Ela é verdadeira, por exemplo, para $x = -5$ e para $x = 10$, mas é falsa para $x = 0$.

Exemplo 20. Considere $p(x)$: “ $x \geq 0$ ” e $q(x)$: “ $x \leq 0$ ”. Para $x = 0$, as duas sentenças são verdadeiras simultaneamente e, portanto, $p(0) \vee q(0)$ é verdadeira. Novamente, isso mostra que a disjunção matemática é inclusiva.

Observação 4. A disjunção possui a mesma ideia lógica da união de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \vee q(x) \quad \longleftrightarrow \quad x \in A \cup B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\vee$ corresponde à ideia de $\cup$: em ambos os casos, basta que pelo menos uma das duas condições seja satisfeita.

1.2.4 Tabelas-verdade

As definições dos conectivos lógicos podem ser organizadas por meio de *tabelas-verdade*. Uma tabela-verdade apresenta o valor lógico de uma proposição composta para cada combinação possível dos valores lógicos de suas proposições componentes. Utilizaremos V para verdadeiro e F para falso.

Exemplo 21. A tabela-verdade da negação é

p	$\neg p$
V	F
F	V

Se temos duas proposições p e q , existem quatro combinações possíveis para seus valores lógicos:

$$(V, V), \quad (V, F), \quad (F, V), \quad (F, F).$$

Exemplo 22. As tabelas-verdade da conjunção e da disjunção podem ser apresentadas simultaneamente:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

A coluna de $p \wedge q$ confirma que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras, enquanto a coluna de $p \vee q$ mostra que uma disjunção só é falsa quando ambas são falsas.

Também podemos construir tabelas-verdade para expressões que envolvem vários conectivos. Nesse caso, é conveniente introduzir colunas intermediárias e calcular a expressão em etapas.

Exemplo 23. Para construir a tabela-verdade de $\neg p \wedge q$, determinamos primeiro o valor de $\neg p$ e, em seguida, calculamos sua conjunção com q :

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Exemplo 24. Considere agora a proposição $\neg(p \wedge q)$. Sua tabela-verdade é

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Por outro lado, para $\neg p \vee \neg q$, obtemos

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Observe que as colunas correspondentes a $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ apresentam exatamente os mesmos valores lógicos. Mais adiante formalizaremos o significado dessa observação.

Exercício 4. Determine o valor lógico das proposições compostas abaixo, sabendo que p é verdadeira, q é falsa e r é verdadeira.

1. $\neg p$;
2. $p \wedge q$;

3. $p \vee q$;
4. $\neg q \wedge r$;
5. $p \wedge \neg r$;
6. $\neg p \vee (q \wedge r)$.

Exercício 5. Construa a tabela-verdade de cada proposição.

1. $p \wedge \neg q$;
2. $\neg p \vee q$;
3. $\neg(p \vee q)$;
4. $\neg p \wedge \neg q$;
5. $(p \vee q) \wedge \neg q$.

Exercício 6. Construa as tabelas-verdade de $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$. Compare as duas últimas colunas e descreva o que você observa.

1.2.5 Implicação

Definição 6. Se p e q são proposições, a implicação $p \Rightarrow q$ é a proposição lida como “se p , então q ”. A proposição p é chamada de antecedente e q de conseqüente.

A implicação merece um pouco mais de atenção que os conectivos anteriores, pois seu valor lógico pode parecer menos intuitivo à primeira vista. A afirmação

$$p \Rightarrow q$$

estabelece uma regra: sempre que p ocorrer, q também deve ocorrer. Assim, para que essa regra seja falsa, precisamos encontrar uma situação em que o antecedente p seja verdadeiro, mas o conseqüente q seja falso.

Exemplo 25. Considere a seguinte regra:

Se um aluno obtiver nota maior ou igual a 7, então ele será aprovado.

Defina

p : O aluno obteve nota maior ou igual a 7

e

q : O aluno foi aprovado.

Há quatro situações possíveis. Se o aluno obteve nota maior ou igual a 7 e foi aprovado, a regra foi cumprida. Se obteve nota maior ou igual a 7 e não foi aprovado, a regra foi violada e, portanto, a implicação é falsa.

Agora suponha que o aluno tenha obtido nota menor que 7. Nesse caso, a regra não determina o que deve acontecer: ela não diz que alunos com nota menor que 7 devem ser reprovados. Portanto, tanto um aluno com nota menor que 7 que seja aprovado quanto um aluno com nota menor que 7 que seja reprovado não contradizem a regra estabelecida.

Esse exemplo revela a ideia fundamental por trás da implicação: a afirmação $p \Rightarrow q$ não diz o que deve acontecer quando p é falsa. Ela apenas proíbe a situação em que p é verdadeira e q é falsa.

Podemos resumir as quatro possibilidades da seguinte maneira:

p	q	$p \Rightarrow q$	Interpretação
V	V	V	a regra foi cumprida
V	F	F	a regra foi violada
F	V	V	a regra não foi violada
F	F	V	a regra não foi violada

Retirando a coluna interpretativa, obtemos a tabela-verdade da implicação:

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Observação 5. Uma maneira útil de pensar em uma implicação é perguntar: como eu poderia provar que ela é falsa? Para refutar

$$p \Rightarrow q,$$

é necessário encontrar uma situação em que p seja verdadeira e q seja falsa. Nenhuma outra combinação de valores lógicos contradiz a afirmação.

Exemplo 26. Considere a afirmação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Para que essa afirmação fosse falsa, precisaríamos encontrar um número que fosse múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, não fosse par. Como não existe tal número, a implicação é verdadeira.

Observe que números que não são múltiplos de 4 não podem refutar a afirmação. Por exemplo, 6 é par e não é múltiplo de 4, enquanto 3 não é par nem múltiplo de 4; nenhum desses casos contradiz a regra de que todo múltiplo de 4 é par.

Observação 6. Para refutar uma implicação $p \Rightarrow q$, é necessário encontrar uma situação em que p seja verdadeira e q seja falsa. Essa observação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações e contraexemplos.

Exemplo 27. Considere a afirmação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Ela é verdadeira, pois todo múltiplo de 4 também é múltiplo de 2. Observe, porém, que essa afirmação não diz que todo número par é múltiplo de 4.

Exemplo 28. Considere a afirmação

$$x > 2 \Rightarrow x^2 > 4, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ela é verdadeira. A afirmação obtida invertendo as duas condições,

$$x^2 > 4 \Rightarrow x > 2,$$

é falsa: tomando $x = -3$, temos $x^2 = 9 > 4$, mas $x = -3$ não é maior que 2.

Definição 7. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, a proposição $q \Rightarrow p$ é chamada de recíproca da implicação original.

Exemplo 29. A recíproca da implicação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par}$$

é

$$n \text{ é par} \Rightarrow n \text{ é múltiplo de } 4.$$

A implicação original é verdadeira, mas sua recíproca é falsa. De fato, 6 é par e não é múltiplo de 4.

Observação 7. Em geral, a validade de $p \Rightarrow q$ não garante a validade de $q \Rightarrow p$. Portanto, não se pode inverter uma implicação sem justificativa.

Exercício 7. Suponha que p e q sejam proposições. Determine o valor lógico de $p \Rightarrow q$ em cada caso:

1. p é verdadeira e q é verdadeira;
2. p é verdadeira e q é falsa;
3. p é falsa e q é verdadeira;
4. p é falsa e q é falsa.

Em qual dos casos a implicação é falsa? Explique por que esse caso corresponde a uma violação da afirmação “se p , então q ”.

Exercício 8. Considere a regra:

Se um estudante entregar o trabalho, então receberá uma nota.

Para cada situação abaixo, determine se ela viola ou não a regra.

1. O estudante entregou o trabalho e recebeu uma nota.
2. O estudante entregou o trabalho e não recebeu uma nota.
3. O estudante não entregou o trabalho e recebeu uma nota.
4. O estudante não entregou o trabalho e não recebeu uma nota.

Relacione suas respostas com as quatro linhas da tabela-verdade da implicação.

Exercício 9. Determine se cada uma das implicações abaixo é verdadeira ou falsa. Quando for falsa, apresente um valor que mostre que a implicação falha.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
2. Se n é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 6.
3. Se $x > 5$, então $x > 2$.
4. Se $x > 2$, então $x > 5$.
5. Se $x = 3$, então $x^2 = 9$.
6. Se $x^2 = 9$, então $x = 3$.

Exercício 10. Para mostrar que uma implicação $p \Rightarrow q$ é falsa, devemos encontrar uma situação em que p seja verdadeira e q seja falsa. Utilize essa ideia para encontrar um contraexemplo para cada afirmação falsa abaixo.

1. Se n é par, então n é múltiplo de 4.
2. Se n é primo, então n é ímpar.
3. Se $x^2 > 4$, então $x > 2$.
4. Se $x^2 = x$, então $x = 1$.

Exercício 11. Considere

p : 8 é múltiplo de 4

e

q : 8 é par.

Determine o valor lógico de p , de q e de $p \Rightarrow q$.

Repita o procedimento para

p : 6 é múltiplo de 4

e

q : 6 é par,

e depois para

p : 3 é múltiplo de 4

e

q : 3 é par.

Explique por que os dois últimos casos não tornam falsa a afirmação “se um número é múltiplo de 4, então ele é par”.

Exercício 12. Construa a tabela-verdade da proposição

$$\neg p \vee q$$

e compare sua última coluna com a tabela-verdade de

$$p \Rightarrow q.$$

O que você observa?

1.2.6 Recíproca e contrapositiva

Uma implicação pode dar origem a outras proposições relacionadas a ela. Duas delas aparecem com frequência em matemática: a *recíproca* e a *contrapositiva*. É importante distinguir essas construções, pois elas possuem propriedades bastante diferentes.

Definição 8. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua recíproca é a proposição

$$q \Rightarrow p.$$

A recíproca é obtida simplesmente trocando o antecedente e o conseqüente. Entretanto, a validade de uma implicação não garante a validade de sua recíproca.

Exemplo 30. Considere a implicação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Essa afirmação é verdadeira. Sua recíproca é

$$n \text{ é par} \Rightarrow n \text{ é múltiplo de } 4.$$

A recíproca é falsa, pois 6 é par e não é múltiplo de 4. Portanto, uma implicação pode ser verdadeira mesmo quando sua recíproca é falsa.

Exemplo 31. Considere a implicação

$$x > 5 \Rightarrow x > 2.$$

Ela é verdadeira. Sua recíproca,

$$x > 2 \Rightarrow x > 5,$$

é falsa. Por exemplo, $x = 3$ satisfaz $x > 2$, mas não satisfaz $x > 5$.

A contrapositiva é construída de maneira diferente. Além de inverter a ordem das proposições, negamos ambas.

Definição 9. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua contrapositiva é a proposição

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Exemplo 32. Considere novamente

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Nesse caso,

$$p : n \text{ é múltiplo de } 4$$

e

$$q : n \text{ é par.}$$

Negando o conseqüente, obtemos

$$\neg q : n \text{ não é par,}$$

e negando o antecedente,

$$\neg p : \quad n \text{ não é múltiplo de 4.}$$

Portanto, a contrapositiva é

$$n \text{ não é par} \Rightarrow n \text{ não é múltiplo de 4.}$$

Observação 8. Para obter a contrapositiva de $p \Rightarrow q$, fazemos duas operações:

$$p \Rightarrow q \quad \longrightarrow \quad \neg q \Rightarrow \neg p.$$

Ou seja, invertemos a ordem e negamos as duas proposições.

A contrapositiva possui uma propriedade fundamental: ela sempre tem o mesmo valor lógico que a implicação original. Podemos verificar isso por meio de uma tabela-verdade.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Observe que as duas últimas colunas são idênticas. Assim, em qualquer situação em que $p \Rightarrow q$ seja verdadeira, sua contrapositiva também é verdadeira; e na única situação em que a implicação original é falsa, a contrapositiva também é falsa.

Exemplo 33. Considere

$$x^2 > 9 \Rightarrow |x| > 3.$$

Sua contrapositiva é

$$|x| \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 9.$$

As duas afirmações expressam, de maneiras diferentes, a mesma relação lógica.

Observação 9. Não confunda a recíproca com a contrapositiva:

Implicação original	$p \Rightarrow q$
Recíproca	$q \Rightarrow p$
Contrapositiva	$\neg q \Rightarrow \neg p$

A implicação original e sua contrapositiva possuem sempre o mesmo valor lógico. A recíproca, em geral, não possui essa propriedade.

Essa relação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações. Em muitos problemas, demonstrar diretamente que $p \Rightarrow q$ pode ser difícil, enquanto demonstrar sua contrapositiva $\neg q \Rightarrow \neg p$ pode ser mais simples.

Exercício 13. Escreva a recíproca e a contrapositiva de cada implicação.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
2. Se $x > 10$, então $x > 0$.
3. Se um número inteiro é múltiplo de 10, então ele é par.
4. Se $x = 2$, então $x^2 = 4$.

1.2.7 Condições necessárias e suficientes

A mesma implicação pode aparecer em linguagem matemática sem que as palavras “se” e “então” sejam utilizadas. Uma forma particularmente comum envolve as expressões *condição suficiente* e *condição necessária*.

Considere uma implicação

$$p \Rightarrow q.$$

Ela afirma que, sempre que p ocorre, q necessariamente ocorre também. Nesse sentido, verificar p é suficiente para garantir q . Dizemos, portanto, que p é uma *condição suficiente* para q .

Por outro lado, se p ocorre, então q precisa ocorrer. Assim, a ocorrência de q é necessária para que p possa ocorrer. Dizemos que q é uma *condição necessária* para p .

Definição 10. Se $p \Rightarrow q$, dizemos que

- p é uma condição suficiente para q ;
- q é uma condição necessária para p .

Exemplo 34. Considere

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Ser múltiplo de 4 é uma condição suficiente para ser par: ao sabermos que n é múltiplo de 4, já podemos concluir que n é par.

Por outro lado, ser par é uma condição necessária para ser múltiplo de 4: um número não pode ser múltiplo de 4 sem ser par.

É importante perceber que uma condição suficiente não precisa ser necessária. Ser múltiplo de 4 é suficiente para ser par, mas não é necessário: o número 6, por exemplo, é par sem ser múltiplo de 4.

Da mesma forma, uma condição necessária não precisa ser suficiente. Ser par é necessário para ser múltiplo de 4, mas apenas saber que um número é par não permite concluir que ele é múltiplo de 4.

Exemplo 35. Considere

$$x = 3 \Rightarrow x^2 = 9.$$

A condição $x = 3$ é suficiente para garantir $x^2 = 9$. Entretanto, ela não é necessária, pois $x = -3$ também satisfaz $x^2 = 9$.

Por outro lado, $x^2 = 9$ é uma condição necessária para que $x = 3$, mas não é suficiente para concluir $x = 3$.

Exemplo 36. A afirmação

$$x > 5 \Rightarrow x > 0$$

pode ser escrita de várias maneiras:

- se $x > 5$, então $x > 0$;
- $x > 5$ é condição suficiente para $x > 0$;

- $x > 0$ é condição necessária para $x > 5$.

As três frases expressam a mesma implicação.

Exercício 14. Reescreva cada afirmação utilizando as expressões “condição necessária” e “condição suficiente”.

1. Se n é múltiplo de 8, então n é par.
2. Se $x > 4$, então $x > 1$.
3. Se um quadrado é um retângulo, então possui quatro ângulos retos.

1.2.8 Outras formas de escrever uma implicação

A tabela-verdade da implicação mostra que $p \Rightarrow q$ é falsa em uma única situação: quando p é verdadeira e q é falsa. Podemos procurar outra proposição que possua exatamente o mesmo comportamento.

Considere a proposição

$$\neg p \vee q.$$

Se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira e, portanto, a disjunção $\neg p \vee q$ é verdadeira independentemente do valor lógico de q . Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa, e o valor da disjunção passa a depender de q : ela será falsa somente quando q também for falsa.

Esse é exatamente o comportamento de $p \Rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, as proposições $p \Rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor lógico.

Exemplo 37. Considere

$$p : x > 5, \quad q : x > 0.$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é “se $x > 5$, então $x > 0$ ”. A proposição $\neg p \vee q$ pode ser escrita como

$$x \leq 5 \quad \text{ou} \quad x > 0.$$

Embora as duas frases pareçam bastante diferentes quando escritas em linguagem natural, suas tabelas-verdade são iguais.

Essa forma de representar uma implicação será útil posteriormente para manipular expressões lógicas e demonstrar relações entre proposições.

1.2.9 Negação de uma implicação

Saber negar corretamente uma implicação é especialmente importante. Para entender sua negação, devemos voltar à pergunta fundamental: em que situação uma implicação é falsa?

A implicação $p \Rightarrow q$ é falsa exatamente quando p é verdadeira e q é falsa. Portanto, afirmar que a implicação é falsa significa afirmar simultaneamente que p ocorre e que q não ocorre.

Assim, $\neg(p \Rightarrow q)$ possui o mesmo valor lógico que $p \wedge \neg q$.

Exemplo 38. Considere a implicação

Se n é múltiplo de 4, então n é par.

Para negar essa afirmação, não devemos simplesmente escrever

Se n não é múltiplo de 4, então n não é par.

Essa sentença é outra implicação e não é a negação da original.

A negação deve descrever precisamente uma situação que contradiga a implicação. Portanto, ela é

n é múltiplo de 4 e n não é par.

Ou seja, negar uma implicação significa afirmar que o antecedente ocorre, mas o conseqüente falha.

Exemplo 39. Considere a afirmação

Se $x > 3$, então $x^2 > 9$.

Sua negação é

$x > 3$ e $x^2 \leq 9$.

Observe que a segunda condição precisa ser a negação completa de $x^2 > 9$, isto é, $x^2 \leq 9$.

Exemplo 40. Considere

p : 12 é múltiplo de 3

e

q : 12 é par.

A implicação $p \Rightarrow q$ é verdadeira. Sua negação é

$p \wedge \neg q$,

isto é,

12 é múltiplo de 3 e 12 não é par,

que é falsa, como deveria ser.

Podemos verificar essa relação diretamente por meio de uma tabela-verdade:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, a única maneira de negar uma implicação é afirmar que seu antecedente é verdadeiro e seu consequente é falso.

Observação 10. *Uma mnemônica útil é:*

$$\text{negar "se } p, \text{ então } q" \quad \rightsquigarrow \quad "p \text{ ocorre e } q \text{ não ocorre"}.$$

Em símbolos, passamos de $p \Rightarrow q$ para $p \wedge \neg q$.

Quando introduzirmos quantificadores, essa ideia permitirá negar afirmações como “para todo n , se $p(n)$ ocorre, então $q(n)$ ocorre”. Nesse caso, além de negar a implicação, teremos de tratar cuidadosamente o quantificador.

Exercício 15. *Negue corretamente cada uma das implicações abaixo.*

1. Se n é par, então n^2 é par.
2. Se $x > 5$, então $x > 2$.
3. Se n é múltiplo de 10, então n é múltiplo de 5.
4. Se $x^2 = 4$, então $x = 2$.

Exercício 16. *Para cada uma das afirmações abaixo:*

1. escreva a recíproca;
 2. escreva a contrapositiva;
 3. escreva a negação.
-
1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
 2. Se $x > 3$, então $x > 1$.
 3. Se n é ímpar, então $n + 1$ é par.